

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন (Electric Traction) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৪'পরি, ০৯, ১০, ১১, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : ট্র্যাকশন শব্দের অর্থই হলো কোনো তলের উপর দিয়ে কোন কিছু টানা। অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে নির্দিষ্ট কোনো তলের উপর দিয়ে কোনো কিছুকে টেনে নেওয়া হলে তাকে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন বলে।

*** ২। ট্র্যাকশন মোটরের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : ট্র্যাকশন মোটরের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

- ১) ফিল্ড কন্ট্রোল পদ্ধতি।
- ২) ভোল্টেজ কন্ট্রোল পদ্ধতি এবং
- ৩) রিওস্ট্যাটিক কন্ট্রোল পদ্ধতি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। ট্র্যাকশন পদ্ধতিতে ডিসি ব্যবহার করলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৬, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : ট্র্যাকশন পদ্ধতিতে ডিসি ব্যবহারের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- ১) ডিসি মোটরগুলি উচ্চ টর্ক উৎপন্ন করে বিধায় ভারী যানবাহন চালাতে সক্ষম।

- ২) ডিসি মোটরের কর্মদক্ষতা তুলনামূলকভাবে বেশি উন্নত।
- ৩) ডিসি মোটরের, আউটপুট প্রতি কিলোওয়াটের জন্য ওজন অন্যান্য মোটরের চেয়ে কম হয় এবং
- ৪) ডিসি মোটর নষ্ট হয়ে গেলে বা ত্রুটি দেখা দিলে এর মেরামত খরচ অনেক কম হয়।

* ২। তিন-ফেজ (3ϕ) ইন্ডাকশন মোটরের স্পিড কন্ট্রোল কী কী পদ্ধতিতে করা হয়? বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

উত্তর : তিন-ফেজ (3ϕ) ইন্ডাকশন মোটরের স্পিড কন্ট্রোল পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

- ১) পোল চেঞ্জিং পদ্ধতি।
- ২) ক্যাসকেড-কন্ট্রোল।
- ৩) পোল-চেঞ্জিং ও ক্যাসকেড পদ্ধতির সমন্বয়।
- ৪) রিওস্ট্যাটিক-কন্ট্রোল।

*** ৩। ব্রেকিং পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী? বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : ব্রেকিং পদ্ধতি ৫ প্রকার। যথা :

- ১) ইলেকট্রিক-ব্রেকিং।
- ২) মেকানিক্যাল-ব্রেকিং
- ৩) ম্যাগনেটিক-ব্রেকিং।
- ৪) ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল ড্রাম-ব্রেকিং।
- ৫) মেকানিক্যাল রিজেনারেটিভ ব্রেকিং।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :******* ১। আদর্শ ট্র্যাকশন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য লেখ।**

বাকাশির্বা- ২০১১, ১৩, ১৪'পরি, ২৩

উত্তর : ট্র্যাকশন শব্দের অর্থই হলো কোনো তলের উপর দিয়ে কোনো কিছু টানা। অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে নির্দিষ্ট কোনো তলের উপর দিয়ে কোনো কিছুকে টেনে নেওয়া হলে তাকে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন বলে।

নিম্নে আদর্শ ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

- ১) আদর্শ ট্র্যাকশনে যানবাহন বা কোনো কিছু থামানোর প্রক্রিয়া কম শক্তি ব্যয়ে মসৃন বা সুখ হতে হবে।
- ২) উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন যানবাহন হতে হবে।
- ৩) উচ্চমানের স্টার্টিং টর্ক থাকতে হবে যাতে দ্রুতই গতিবেগ বৃদ্ধি পায়।
- ৪) গতিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুসংগঠিত হতে হবে।
- ৫) যানবাহন তৈরী রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার খরচ কম হতে হবে।
- ৬) অল্প সময়ের জন্য অতিরিক্ত বোঝা বহন করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
- ৭) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, টেলিফোন লাইন এবং অন্যান্য যোগাযোগ লাইন যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো কোনো ট্র্যাকশন পদ্ধতিতে থাকলে তাকে আদর্শ ট্র্যাকশন পদ্ধতি বলা যাবে।